



**Superior Tecnológico em Ciência da Computação, Ciências Exatas e
Tecnologia - Campus: Chácara Santo Antônio – Polo II.**

Aluno(a): Carlos Eduardo Casemiro Perrud (N097388); Gabriela Dias Silveira
(N086AE2); Pedro Filipe Ferreira (T202FE7), Talita Preciliana Guimarães
Soares dos Anjos (G799EJ7).

**INFRAESTRUTURA DE REDE PARA SUPORTE A UM SISTEMA
DISTRIBUÍDO DE CÁLCULOS EMERGÉTICOS INSPIRADO NO
SOFTWARE SCALE.**

SÃO PAULO

2024

Aluno(a): Carlos Eduardo Casemiro Perrud (N097388); Gabriela Dias Silveira (N086AE2); Pedro Filipe Ferreira (T202FE7), Talita Preciliana Guimarães Soares dos Anjos (G799EJ7).

INFRAESTRUTURA DE REDE PARA SUPORTE A UM SISTEMA DISTRIBUÍDO DE CÁLCULOS EMERGÉTICOS INSPIRADO NO SOFTWARE SCALE.

Atividade Prática Supervisionada apresentada à Universidade Paulista no curso de Ciência da Computação como parte dos requisitos para a obtenção de título, com o tema: Infraestrutura de rede para um sistema distribuído de cálculos emergéticos baseado no software SCALE.

Orientador: Prof. Paulo Freitas.

SÃO PAULO

2024

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	4
2.	INTRODUÇÃO	5
3.	REFERENCIAL TEÓRICO	7
	3.1 Arquitetura do Sistema.....	7
	3.2 Cálculos Emergéticos.....	7
	3.3 Segurança e Proteção de Dados.....	8
	3.4 Escalabilidade e Alta Disponibilidade.....	8
	3.5 Tecnologias Utilizadas	8
	3.6 Vantagens da Nossa Solução	9
4.	DESENVOLVIMENTO	10
	4.1 Análise da Topologia de Rede Empresarial.....	10
	4.2 Segmentação e Organização	12
	4.3 Testes de Alta Disponibilidade e Performance	13
	4.4 Plano de falha.....	16
	4.5 Segurança.....	21
	4.6 Gestão de Acidentes.....	25
	4.7 Política de Acesso.....	26
5.	CONCLUSÃO	28
6.	ANEXO	29
7.	BIBLIOGRAFIA	32

1. OBJETIVO

Nosso objetivo é criar uma infraestrutura de rede sólida e confiável que possa lidar com grandes volumes de dados de forma eficiente e segura. Queremos desenvolver um sistema distribuído que permita realizar cálculos complexos de impacto ambiental, inspirados no software SCALE. Para isso, vamos aplicar os princípios de Redes de Computadores para criar uma solução que seja não apenas eficiente, mas também segura e escalável.

Pretendemos integrar diferentes funcionalidades importantes, como:

- Uma infraestrutura distribuída que permita processar dados em diferentes locais
- Simulação de tráfego para testar a capacidade do sistema
- Mecanismos de segurança da informação para proteger os dados
- Estratégias de escalabilidade e alta disponibilidade para garantir que o sistema funcione sem interrupções

Com essa abordagem, esperamos criar uma solução inovadora que possa ajudar a entender melhor o impacto ambiental de diferentes atividades e produtos.

2. INTRODUÇÃO

A crescente demanda por análises ambientais robustas e precisas tem impulsionado o desenvolvimento de soluções inovadoras para processar grandes volumes de dados. Neste contexto, o software SCALE se destaca como uma ferramenta promissora para o processamento distribuído de cálculos emergéticos. Inspirados nessa abordagem, este trabalho visa criar uma infraestrutura de rede escalável e segura que suporte o processamento eficiente de dados de inventários de ciclo de vida (LCI).

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma metodologia essencial para entender o impacto ambiental de produtos e processos, desde a extração de matérias-primas até o descarte final. No entanto, a complexidade e o volume de dados envolvidos nessa análise podem ser significativos, exigindo soluções computacionais avançadas para processar e gerenciar esses dados de forma eficiente.

Combinando conceitos de Redes de Computadores e tecnologias avançadas, nossa proposta busca desenvolver uma solução que não apenas atenda às necessidades atuais de processamento de dados ambientais, mas também ofereça flexibilidade e segurança para aplicações futuras. A infraestrutura de rede que pretendemos implementar será projetada para suportar o processamento distribuído de cálculos emergéticos, permitindo que os dados sejam processados de forma paralela e eficiente.

Além disso, a segurança da informação será um aspecto fundamental na concepção da infraestrutura, garantindo que os dados sejam protegidos contra acessos não autorizados e outras ameaças. A escalabilidade também será uma prioridade, permitindo que a infraestrutura seja adaptada às necessidades crescentes de processamento de dados.

Com essa abordagem, esperamos contribuir para o avanço da ACV e sua aplicação em contextos acadêmicos e práticos, fornecendo uma solução inovadora e eficiente para o processamento de dados ambientais. Acreditamos que essa solução possa ter um impacto significativo na tomada de decisões e na

gestão ambiental, promovendo a sustentabilidade e reduzindo o impacto ambiental.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Quando falamos em redes de computadores, estamos nos referindo à capacidade de conectar dispositivos para compartilhar dados e recursos. Uma rede bem estruturada precisa ser confiável, eficiente e segura. Isso é especialmente importante em sistemas distribuídos, onde a infraestrutura de rede é fundamental para garantir que os dados sejam trocados corretamente entre os diferentes nós.

Os sistemas distribuídos são caracterizados pela execução de processos em diferentes máquinas que trabalham juntas para alcançar um objetivo comum. Eles oferecem vantagens como escalabilidade, tolerância a falhas e melhor aproveitamento de recursos computacionais. No entanto, a implementação desses sistemas depende fortemente da infraestrutura de rede subjacente.

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma metodologia que busca quantificar os impactos ambientais associados a todas as etapas da vida de um produto. A emergia é uma abordagem que converte todas as entradas de energia e materiais em uma unidade comum baseada em energia solar. O software SCALE permite a modelagem de tais sistemas com base em bancos de dados LCI, mas exige alta capacidade de processamento.

Para desenvolver uma infraestrutura distribuída eficaz, é fundamental escolher a topologia de rede certa e protocolos de comunicação confiáveis. A topologia híbrida, que combina elementos de malha e estrela, pode oferecer redundância e disponibilidade, além de controle centralizado. Protocolos como TCP/IP garantem a entrega confiável de pacotes, enquanto protocolos de mais alto nível, como HTTP/HTTPS e gRPC, são usados para a comunicação entre serviços.

A simulação de tráfego em redes de computadores é essencial para prever o comportamento de sistemas sob diferentes condições de uso. Ferramentas como NS2, NS3, Mininet e iPerf permitem a modelagem e a execução de cenários que envolvem múltiplos tipos de tráfego, dispositivos e configurações de rede.

A segurança de sistemas distribuídos envolve a proteção de dados em trânsito e em repouso, bem como o controle de acesso aos recursos computacionais. Mecanismos como criptografia, firewalls, autenticação, autorização e detecção de intrusões são fundamentais para garantir a segurança do sistema.

A escalabilidade e alta disponibilidade são também fundamentais para garantir que o sistema possa lidar com aumentos de carga sem degradação de desempenho. A escalabilidade horizontal é preferível à vertical, pois oferece maior flexibilidade e tolerância a falhas. O balanceamento de carga é uma estratégia central nesse contexto, distribuindo requisições entre múltiplos servidores para evitar sobrecarga em um único ponto.

Com a integração dessas abordagens, podemos criar um sistema distribuído que seja não apenas eficiente e seguro, mas também escalável e altamente disponível. Isso permitirá que o sistema funcione corretamente sob diferentes condições de uso e seja capaz de se adaptar às demandas em constante mudança.

Pensando nisso, nós desenvolvemos um sistema distribuído de cálculos emergéticos que é robusto e escalável. Nossa solução é projetada para lidar com grandes volumes de dados e garantir a eficiência, segurança e disponibilidade do sistema.

3.1 Arquitetura do Sistema:

Nossa arquitetura de sistema é baseada em uma infraestrutura de rede distribuída, que permite a conexão de vários nós e a troca de dados entre eles. Isso garante que nosso sistema seja escalável e possa lidar com aumentos de tráfego.

3.2 Cálculos Emergéticos:

Nossos cálculos emergéticos são uma forma avançada de avaliar a sustentabilidade de sistemas complexos. Eles permitem a identificação de oportunidades para melhorar a eficiência e reduzir os impactos ambientais. Nossa solução é capaz de processar grandes volumes de dados e fornecer resultados precisos e confiáveis.

3.3 Segurança e Proteção de Dados:

A segurança é uma prioridade para nós. Nossa solução inclui mecanismos de segurança avançados, como criptografia e firewalls, para proteger os dados e garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso. Além disso, nossa solução é projetada para garantir a integridade e a confidencialidade dos dados.

3.4 Escalabilidade e Alta Disponibilidade:

Nossa solução é projetada para ser escalável e garantir a alta disponibilidade. Nós utilizamos soluções de balanceamento de carga e redundância para garantir que nosso sistema esteja sempre disponível e possa lidar com aumentos de tráfego.

3.5 Tecnologias Utilizadas:

Nossa solução é baseada em tecnologias avançadas, incluindo:

- **Roteadores:** Cisco 2911 para gerenciar o tráfego de rede e fornecer conectividade;
- **Firewalls:** ASA 5506 para proteger a rede contra ameaças externas e implementar políticas de segurança;
- **Switches de Núcleo:** Cisco 3560 (Layer 3) para fornecer roteamento eficiente entre VLANs e implementar políticas de segurança;
- **Switches de Acesso:** Cisco 2960 para fornecer conectividade aos dispositivos finais e implementar políticas de acesso;

- **Protocolos de Rede:** Redundância: HSRP (Hot Standby Router Protocol) e VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) para garantir a disponibilidade da rede;
- **Prevenção de Loops:** STP (Spanning Tree Protocol) para evitar loops na rede;
- **Segurança:** SSH (Secure Shell) para acesso seguro aos dispositivos de rede e ACLs (Access Control Lists) para controlar o tráfego de rede;
- **Arquitetura de Rede:** Hierárquica em camadas, com segmentação em VLANs e implementação de segurança em múltiplas camadas para garantir a escalabilidade, segurança e gerenciamento da rede.

3.6 Vantagens da Nossa Solução:

Nossa solução oferece várias vantagens, incluindo:

- Eficiência e escalabilidade;
- Segurança e proteção de dados;
- Alta disponibilidade e redundância;
- Flexibilidade e adaptabilidade.

Nossa solução de sistema distribuído de cálculos emergéticos é robusta, escalável e segura. Ela é projetada para lidar com grandes volumes de dados e garantir a eficiência, segurança e disponibilidade do sistema. Nossa solução é ideal para aplicações que exigem alta disponibilidade e segurança, como avaliações de sustentabilidade e análise de dados ambientais.

4. DESENVOLVIMENTO.

4.1 Análise da Topologia de Rede Empresarial.

Contexto e Objetivos:

Ao projetar esta infraestrutura de rede, nosso objetivo principal foi criar uma solução que atendesse às necessidades específicas de uma empresa moderna, priorizando a confiabilidade e a segurança. A decisão por uma arquitetura redundante foi cuidadosamente planejada, considerando a necessidade de manter os serviços operacionais mesmo em situações de falha.

Arquitetura e Componentes:

Nossa rede foi estruturada em camadas distintas, cada uma com responsabilidades específicas:

Na camada de acesso à internet, escolhemos os roteadores Cisco 2911 por sua versatilidade e capacidade de gerenciamento. Estes equipamentos se destacam pela robustez e suporte a protocolos de roteamento dinâmicos, características essenciais para uma rede que precisa se adaptar constantemente.

A camada de segurança foi cuidadosamente planejada com dois firewalls ASA 5506. Esta escolha se justifica pela capacidade destes dispositivos em implementar políticas de segurança sofisticadas e gerenciar eficientemente a DMZ. A duplicação dos firewalls foi uma decisão estratégica para garantir a continuidade da segurança da rede. A seleção do modelo 5506 em vez do 5505 foi crucial: enquanto o ASA 5505 apresentava limitação de apenas duas VLANs, o 5506 nos oferece suporte a múltiplas interfaces físicas, permitindo uma separação mais refinada do tráfego e maior flexibilidade na implementação de políticas de segurança.

No núcleo da rede, implementamos dois switches Cisco 3560 como switches layer 3. Esta escolha se mostrou ideal para o roteamento entre VLANs, simplificando a arquitetura e otimizando a latência. A camada de acesso é gerenciada por switches dedicados, garantindo uma distribuição eficiente para os dispositivos finais. A implementação de switches layer 3 no núcleo trouxe benefícios significativos no roteamento inter-VLAN, eliminando gargalos e reduzindo a latência nas comunicações entre diferentes segmentos.

Modelo de Topologia:

Nossa rede segue um modelo hierárquico em camadas, uma abordagem que se mostrou ideal para redes empresariais. A estrutura é composta por três níveis principais:

1. Camada de Core (Núcleo):

- Roteadores de borda (Cisco 2911);
- Firewalls ASA 5506;
- Responsável pela conectividade com a internet e segurança perimetral.

2. Camada de Distribuição:

- Switches Layer 3 (Cisco 3560);
- Responsável pelo roteamento entre VLANs;
- Implementa políticas de segurança e QoS.

3. Camada de Acesso:

- Switches de acesso (Cisco 2960);
- Conecta servidores, workstations e outros dispositivos finais;
- Implementa políticas de portas e controle de acesso.

Esta estrutura hierárquica nos trouxe benefícios significativos:

- Separação clara de responsabilidades;
- Facilidade de manutenção e troubleshooting;
- Escalabilidade;
- Melhor gerenciamento de tráfego;
- Implementação simplificada de políticas de segurança.

A redundância foi implementada em cada camada através de links e dispositivos duplicados, garantindo a disponibilidade dos serviços mesmo em caso de falha de componentes individuais.

4.2 Segmentação e Organização.

Nossa rede foi segmentada em cinco VLANs principais:

- Uma VLAN dedicada aos servidores internos (VLAN 10);
- Uma VLAN para a DMZ, isolando serviços públicos (VLAN 20);
- Uma VLAN para os usuários finais (VLAN 30);
- Uma VLAN de gerenciamento (VLAN 99);
- Uma VLAN de infraestrutura (VLAN 100).

Esta segmentação nos permite um controle granular do tráfego e facilita a implementação de políticas de segurança específicas para cada segmento. A VLAN de infraestrutura foi adicionada para gerenciar a comunicação entre os firewalls e os switches layer 3.

A DMZ foi implementada com servidores redundantes, garantindo alta disponibilidade dos serviços críticos. Esta duplicação se mostrou essencial, considerando que os serviços na DMZ são frequentemente acessados por usuários externos e são fundamentais para a operação do negócio. A redundância dos servidores DMZ, combinada com a redundância dos firewalls, cria uma camada adicional de proteção contra falhas e interrupções de serviço.

Para garantir uma redundância completa em toda a infraestrutura, implementamos as seguintes configurações:

1. HSRP (Hot Standby Router Protocol) nos switches layer 3 para garantir redundância de gateway
2. VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) nos roteadores de borda para redundância de roteamento
3. Failover ativo/ativo nos firewalls ASA 5506
4. Balanceamento de carga entre os servidores redundantes da DMZ
5. Links redundantes entre switches layer 3 e switches de acesso
6. Configuração de STP (Spanning Tree Protocol) para evitar loops na rede
7. Monitoramento de saúde dos links e failover automático

Estas configurações trabalham em conjunto para garantir que a rede continue operacional mesmo em caso de falha de qualquer componente individual.

4.3 Testes de Alta Disponibilidade e Performance.

Para validar a robustez da nossa infraestrutura, realizamos uma série de testes abrangentes:

1. Testes de Failover:

- Simulação de falha nos firewalls ASA 5506, verificando o tempo de recuperação;
- Teste de failover dos roteadores de borda usando VRRP;
- Verificação do HSRP nos switches layer 3;
- Teste de recuperação dos servidores DMZ em caso de falha.

2. Testes de Performance:

- Medição de latência entre VLANs;
- Teste de throughput nos links entre switches;
- Verificação da capacidade de processamento dos firewalls;
- Análise do desempenho do roteamento inter-VLAN.

3. Testes de Carga:

- Simulação de tráfego intenso entre VLANs utilizando múltiplos PCs gerando tráfego simultâneo;
- Teste de capacidade dos servidores DMZ com múltiplas requisições HTTP;
- Verificação do balanceamento de carga;
- Análise do comportamento da rede sob carga máxima.

4. Testes de Recuperação:

- Simulação de falha em links redundantes;
- Verificação do STP em caso de mudanças na topologia;
- Teste de reconvergência de rotas;
- Validação dos procedimentos de failover automático.

Nossos testes confirmaram que a infraestrutura atende aos requisitos de alta disponibilidade e performance. A rede demonstrou capacidade de suportar o tráfego esperado e os mecanismos de redundância funcionaram conforme projetado.

Considerações sobre Monitoramento:

Para garantir a saúde da rede, implementamos configurações básicas de monitoramento através dos recursos disponíveis no Packet Tracer, permitindo a verificação do status dos dispositivos e links.

Segurança e Criptografia:

A segurança da rede foi implementada em múltiplas camadas, considerando as limitações e recursos disponíveis no Packet Tracer:

1. Segurança Perimetral:

- Firewalls ASA 5506 configurados com políticas de segurança rigorosas;

- ACLs (Access Control Lists) implementadas em todos os roteadores;
- Filtragem de tráfego baseada em endereços IP e portas;
- Proteção contra-ataques comuns como DoS e IP spoofing.

2. Segurança Interna:

- Segmentação de rede através de VLANs;
- Controle de acesso baseado em portas nos switches;
- Isolamento de redes críticas (servidores, DMZ, gerenciamento)
- Implementação de port security nos switches de acesso.

3. Criptografia e Autenticação:

- SSH (Secure Shell) para acesso remoto aos dispositivos;
- Senhas criptografadas usando MD5;
- Autenticação local e AAA (Authentication, Authorization, and Accounting) quando possível;
- Proteção de senhas de enable e console.

4. Boas Práticas de Segurança:

- Desativação de serviços desnecessários;
- Configuração de banners de aviso;
- Implementação de timeouts de sessão;
- Logging de eventos de segurança.

5. Proteção da DMZ:

- Regras de firewall específicas para serviços públicos;
- Isolamento completo da rede interna;
- Monitoramento de tentativas de acesso;
- Políticas de NAT para mascarar endereços internos.

Embora o Packet Tracer tenha limitações em relação a recursos avançados de segurança, implementamos todas as medidas possíveis para garantir a proteção da rede. Em um ambiente de produção, seria recomendado a implementação adicional de:

- VPNs para acesso remoto seguro;
- Criptografia de dados em trânsito (IPsec);
- Sistemas de detecção e prevenção de intrusão (IDS/IPS);
- Autenticação de dois fatores;
- Criptografia de dados em repouso.

Nossa Infraestrutura de Rede:

Nossa rede é projetada para ser rápida, segura e confiável. Os servidores são conectados por meio de switches de alta capacidade, que distribuem o tráfego de dados de forma eficiente. Usamos links de fibra óptica redundantes para garantir baixa latência e alta velocidade.

4.4 Plano de falha.

Análise de Causa raiz:

Identificar as principais causas de cada falha.

Possíveis pontos de falhas na rede são: falhas de hardware, software, configurações incorretas, queda de servidores, interrupções de fornecimento de energia, ataques cibernéticos, desastres naturais, entres outros.

Avaliação de impacto:

- Determinar o que foi causado para reduzir a vulnerabilidade.
- Priorizar as falhas mais críticas otimiza a alocação de recursos, classificar as falhas segundo o impacto causado.
- Temos alguns pontos para verificar o impacto causado que são: a gravidade, a frequência e a capacidade de detecção.

- O objetivo deve ser claro e mensurável.

Medidas Preventivas:

Estabelecer ações para evitar a ocorrência das falhas.

- Manutenção de equipamentos;
- Backups automáticos todo dia;
- Atualização contínua de firmwares e patches.

Cópias de backups de locais diferentes para segurança. Políticas extremamente rigorosas de segurança (firewalls, antivírus, autenticação de dois fatores, senhas fortes).

Scripts automatizados para recuperação rápida.

Tolerância a falhas:

Além da redundância, a tolerância a falhas serve envolve o design de sistemas capazes de continuar operando o mesmo quando componentes falham. Isso aumenta significativamente a disponibilidade da rede e a confiabilidade dos serviços, reduzindo a necessidade de intervenções imediatas. Para isso usamos tecnologias, para discos, cluters de servidores e sistemas distribuídos.

Testes de falhas:

São testes que são realizados para verificar se um sistema ou um componente pode funcionar corretamente sob condições adversas, como falhas de hardware, erros de software ou eventos inesperados como desastres naturais, esses testes ajudam a encontrar e corrigir falhas no próprio plano, eles são essenciais para o desenvolvimento e garantir qualidade, pois ajudam a identificar e corrigir os problemas antes que eles causem impactos significativos no sistema.

- **Resiliência:** Eles testam a resiliência do sistema, ou seja, sua capacidade de continuar funcionando ou se recuperar de uma falha.
- **Causa raiz:** Testes de falha podem ser usados para identificar as causas-raiz das falhas, permitindo que os desenvolvedores tomem medidas corretivas mais eficazes.
- **Melhoria:** Os resultados dos testes de falha são usados para melhorar continuamente o sistema e torná-lo mais robusto e confiável.
- **Exemplo:** Um exemplo de teste de falha pode ser a simulação de uma falha de rede para verificar se o sistema pode se comunicar com outros componentes ou serviços.
- **Importância:** Testes de falha são importantes para garantir a segurança, a confiabilidade e a disponibilidade do sistema, especialmente em aplicações onde a falha pode ter consequências graves.

E por final os testes de falhas são uma ferramenta essencial para garantir a robustez.

Documentação:

Em momentos de crise, decisões precisam ser rápidas. Documentação clara e atualizada fornece o suporte necessário, evitando perda de tempo com diagnósticos ou buscas por informações. Além disso, facilita a integração de novos membros na equipe e garante continuidade mesmo em caso de troca de pessoal.

Treinamento e capacitação

Mesmo o melhor plano de falhas falha se a equipe não souber executá-lo. O treinamento garante que todos conhecem os procedimentos e saibam como agir sob pressão. Simulações periódicas reforçam a preparação e aumentam a confiança da equipe na aplicação do plano.

Plano de falha e Análise de riscos:

Falha Potencial	Probabilidade	Impacto	Medida Preventiva
Falha de roteador principal	Alta	Crítico	Redundância via roteador backup
Queda de link de internet	Média	Alta	Link de internet secundário
Ataque de negação de serviço	Alta	Crítico	Firewall e IDS/IPS
Falha de energia elétrica	Média	Alta	No-breaks e geradores
Erro humano na configuração	Média	Média	Procedimentos padronizados (SOPs)

Links de Internet:

- Provedor A (principal);
- Provedor B (backup);
- Configuração de failover automático com monitoramento.

Equipamentos de Rede:

Roteadores e switches redundantes com protocolos de alta disponibilidade (HSRP ou VRRP).

Servidores:

Cluster de servidores críticos com replicação de dados.

Recuperação:

- Sistema realiza failover automático para link secundário.
- Notificar provedor e abrir chamado técnico.
- Registrar incidente e monitorar estabilidade.

Equipamento Crítico:

- Substituição ou reparo do componente defeituoso.
- Testes de validação pós-recuperação.

Ataques ou Incidentes de Segurança:

- Acionamento imediato do protocolo de segurança.
- Isolamento de segmentos afetados.
- Investigação e mitigação via firewall e IDS.

Tolerância a Falhas - Armazenamento:

- RAID 10 implementado em servidores críticos.
- Backups automáticos diário.

Energia:

- No-breaks para todos os switches e servidores.
- Gerador de energia com autonomia de 12 horas.

Backups e Replicação.

- **Backup de dados:**
 - Diariamente, com retenção de 30 dias.
 - Armazenamento em local físico separado.
- **Replicação:**
 - Replicação assíncrona para data center secundário.
 - Testes trimestrais de recuperação (DRP).

Testes e Simulações:

Frequência:

- Teste de failover semestral.
- Simulação de recuperação de desastre anualmente.

Registro:

- Documentar resultados, lições aprendidas e pontos de melhoria.

Documentação:

- Topologia de Rede Atualizada;
- Inventário de Equipamentos com números de série;
- Procedimentos Padrão de Operação (SOPs);
- Contatos de fornecedores e suporte técnico.

Treinamento da Equipe:

- Capacitação periódica sobre novas tecnologias e procedimentos.
- Simulações práticas de falhas mais comuns.
- Manual de respostas rápidas acessível a todos os operadores.

Responsabilidades:

Função	Responsável
Monitoramento e detecção de falhas	Equipe de NOC
Recuperação e manutenção	Administrador de Redes
Comunicação com usuários	Gerente de TI
Atualização deste plano	Coordenador de Infraestrutura

4.5 Segurança.**Segurança do sistema de rede – Topografia:**

A segurança é um dos pilares fundamentais na construção de uma rede de computadores. Sem mecanismos eficazes de proteção, os dados transmitidos e armazenados na rede ficam vulneráveis a acessos não autorizados, ataques cibernéticos e vazamentos de informações. Com isso, a implementação de formas de segurança para a nossa rede é de vital importância e abaixo estão aqueles que utilizamos para a proteção completa de nossos dados.

Controle de Acesso:

O controle de acesso é o primeiro nível de defesa, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar a rede e seus recursos. Esse controle é composto por dois elementos principais:

- **Autenticação:** Processo de verificação da identidade do usuário. A forma com que faremos isso será por meio de login e senha, além da autenticação por dois fatores (2FA);
- **Autorização:** Define quais ações cada usuário pode realizar dentro da rede. Isso será feito após a implementação completa da rede, pois saberemos quais usuários terão permissão de acessar qual parte da rede. Apesar disso, utilizaremos políticas baseadas em papéis (RBAC) e uma lista de controle de acesso (ACLs).

Firewalls:

O firewall é um dos dispositivos mais importantes na segurança de redes. Ele atua como uma barreira entre a rede interna e fontes externas, como a internet, filtrando o tráfego com base em regras pré-definidas. A ferramenta de firewall que utilizaremos é a Fortinet FortiGate, um software de firewall que servirá para: filtragem de pacotes; inspeção de estado; como firewall de aplicação (Stateful); como firewall baseado em host (WAF); e é um firewall de próxima geração (NGFW).

Criptografia:

A criptografia é essencial para proteger a confidencialidade e integridade dos dados. Iremos aplicar métodos de criptografia em dois momentos:

- **Dados em Trânsito:** Serão protegidos por protocolos HTTPS (SSL/TLS) além de uma VPN (com a OpenVPN) e a utilização de SSH, assim, impedindo que terceiros capturem ou modifiquem os dados enquanto circulam na rede.
- **Dados em Repouso:** Para a proteção dos arquivos armazenados, utilizaremos a tecnologia AES e o BitLocker, para criptografia de disco.

Utilizaremos também um algoritmo de hash chamado SHA-256, para garantir a integridade de nossos dados, detectando alterações não autorizadas.

Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusos (IDS/IPS):

Esses sistemas monitoram o tráfego da rede em busca de comportamentos anômalos. Aquele que utilizaremos se chama Suricata, que serve tanto para IDS (Intrusion Detection System) quanto para IPS (Intrusion Prevention System). O primeiro serve para alertar-nos sobre possíveis ataques, enquanto o segundo serve para identificar e nos dá a capacidade de bloquear automaticamente ameaças em tempo real.

Segmentação de Rede:

Segmentamos nossa rede em múltiplas sub-redes (VLANs) para limitarmos o alcance de ataques possíveis de ocorrerem, além de facilitar o controle do tráfego. Além disso, isso melhora o desempenho e organização de nossa rede.

A segmentação consiste na divisão da rede em múltiplas sub-redes (VLANs), limitando o alcance de eventuais ataques e facilitando o controle de tráfego. Essa abordagem também melhora o desempenho e a organização da rede.

Políticas de Segurança:

Iremos implementar diversas regras e diretrizes para que nossa rede sempre estar segura. Essas regras incluem: alteração de senhas periodicamente; utilização de senhas fortes; controle dos dispositivos conectados; evitar que os usuários façam download de aplicativos suspeitos; educação dos usuários para tomarem cuidado com os sites que estão acessando; e atualização constante dos softwares.

Antivírus e Antimalware:

Para uma proteção profunda de nossos usuários, antivírus e antimalwares são bem-vindos. Utilizaremos o software chamado Kaspersky, que manterá a segurança dos computadores de nossa rede. Há um custo considerável, proteção é extremamente importante. Isso evitará que os usuários tentem fazer download de aplicativos ou arquivos suspeitos também; servirá como uma camada extra de segurança.

Monitoramento e Logs:

Apesar de termos muitos recursos para a segurança de nossa rede, precisamos de alguém que a monitore. Contratamos dois funcionários que ficarão responsáveis por esse monitoramento e gestão dos logs e ficarão responsáveis por nos avisar caso haja algum tipo de problema com a rede.

Além disso, para uma maior segurança, pediremos mensalmente um relatório e auditoria de todo o monitoramento, para um maior controle da segurança da rede.

Backup e Recuperação:

Para finalizar, teremos uma segunda máquina física que servirá como backup para nossa rede. Apesar disso, por ser físico, problemas podem ocorrer. Por esse motivo, também teremos um backup em cloud dos dados de nossa rede. Para isso, utilizaremos o software Veeam Backup & Replication, que é uma solução tanto para backup físico quanto em cloud.

Comparação com o SCALE:

Embora o sistema desenvolvido não tenha a sofisticação completa do SCALE, os resultados demonstram que é possível construir uma infraestrutura acadêmica funcional que reproduz seus principais recursos. A modularidade também permite futuras extensões com menor complexidade.

4.6 Gestão de Acidentes.

Controle para a gestão de acidentes – Análise SWOT:

A gestão de acidentes é um processo crucial para garantir a segurança e a confiabilidade da nossa rede. Aqui estão algumas das medidas que tomamos para gerenciar acidentes:

- **Identificação de Incidentes:** Monitoramos a rede constantemente para identificar incidentes de segurança, como ataques cibernéticos ou falhas de sistema.
- **Resposta a Incidentes:** Temos um plano de resposta a incidentes para lidar com emergências de forma rápida e eficaz.
- **Análise de Incidentes:** Após um incidente, realizamos uma análise para entender a causa raiz do problema e identificar oportunidades de melhoria.
- **Implementação de Correções:** Implementamos correções para prevenir que incidentes semelhantes ocorram no futuro.
- **Comunicação:** Mantemos os usuários informados sobre incidentes e atualizações sobre a resolução do problema.

A Análise SWOT ajuda a identificar os pontos fortes e fracos da gestão de acidentes, bem como as oportunidades e ameaças que podem impactar a eficácia da resposta a incidentes. Com essa análise, é possível desenvolver estratégias para minimizar os riscos e melhorar a gestão de acidentes.

Plano de Contingência:

Também temos um plano de contingência para garantir a continuidade dos negócios em caso de desastres ou interrupções prolongadas. Isso inclui:

- **Backup de Dados:** Realizamos backups regulares dos dados para garantir que possamos restaurá-los em caso de perda ou corrupção.
- **Recuperação de Desastres:** Temos um plano de recuperação de desastres para restaurar a rede e os sistemas em caso de interrupção prolongada.
- **Comunicação de Emergência:** Temos um plano de comunicação de emergência para manter os usuários informados em caso de desastres ou interrupções.

Com essas medidas, garantimos que nossa rede seja resiliente e que possamos lidar com incidentes de forma eficaz.

4.7 Política de Acesso.

Nossa Política de Acessos:

Nossa política de acessos é projetada para garantir a segurança e eficiência da nossa rede. Ela define quem pode acessar o quê e como dentro da nossa rede de computadores.

Hierarquia de Acessos:

Nossa hierarquia de acessos é baseada em permissões específicas para cada usuário ou grupo de usuários. Isso significa que cada pessoa tem acesso apenas aos recursos necessários para realizar seu trabalho.

- **Administradores de Rede:** têm controle total sobre a rede e são responsáveis por gerenciar e manter a segurança.
- **Usuários Comuns:** têm acesso apenas aos recursos necessários para realizar seu trabalho.

Políticas de Autenticação e Autorização:

Nossa política de autenticação inclui login e senha para garantir que apenas usuários autorizados acessem a rede. Além disso, definimos permissões específicas para acessar determinados recursos.

Controle de Acesso Físico:

Controlamos o acesso físico às salas de servidores e racks para garantir a segurança dos nossos equipamentos e dados.

Política de Acesso à Internet:

Nossa política de acesso à internet inclui bloqueio de sites e filtragem de conteúdo para garantir que os usuários acessem apenas conteúdo apropriado.

Auditorias e Registros de Acessos:

Realizamos auditorias e registros de acessos regularmente para garantir a segurança e detectar possíveis problemas.

Com essa política de acessos, garantimos que nossa rede seja segura e eficiente, e que os usuários tenham acesso apenas aos recursos necessários para realizar seu trabalho.

5. CONCLUSÃO

Nossa topologia representa um equilíbrio cuidadosamente planejado entre robustez, segurança e praticidade. A redundância em pontos críticos garante a disponibilidade dos serviços, enquanto a segmentação e os firewalls protegem a rede contra ameaças externas. A escolha dos equipamentos foi feita considerando não apenas as necessidades atuais, mas também a possibilidade de expansão futura. Nossa documentação detalhada e procedimentos de backup garantem que a rede possa ser mantida e expandida de forma eficiente, mesmo por uma equipe que não esteve envolvida em sua implementação inicial. A arquitetura implementada foi projetada para alto desempenho, com switches layer 3 no núcleo da rede garantindo roteamento eficiente entre VLANs, redundância em pontos críticos para evitar interrupções, e uma estrutura que permite escalabilidade conforme a necessidade da empresa cresce.

6. ANEXO

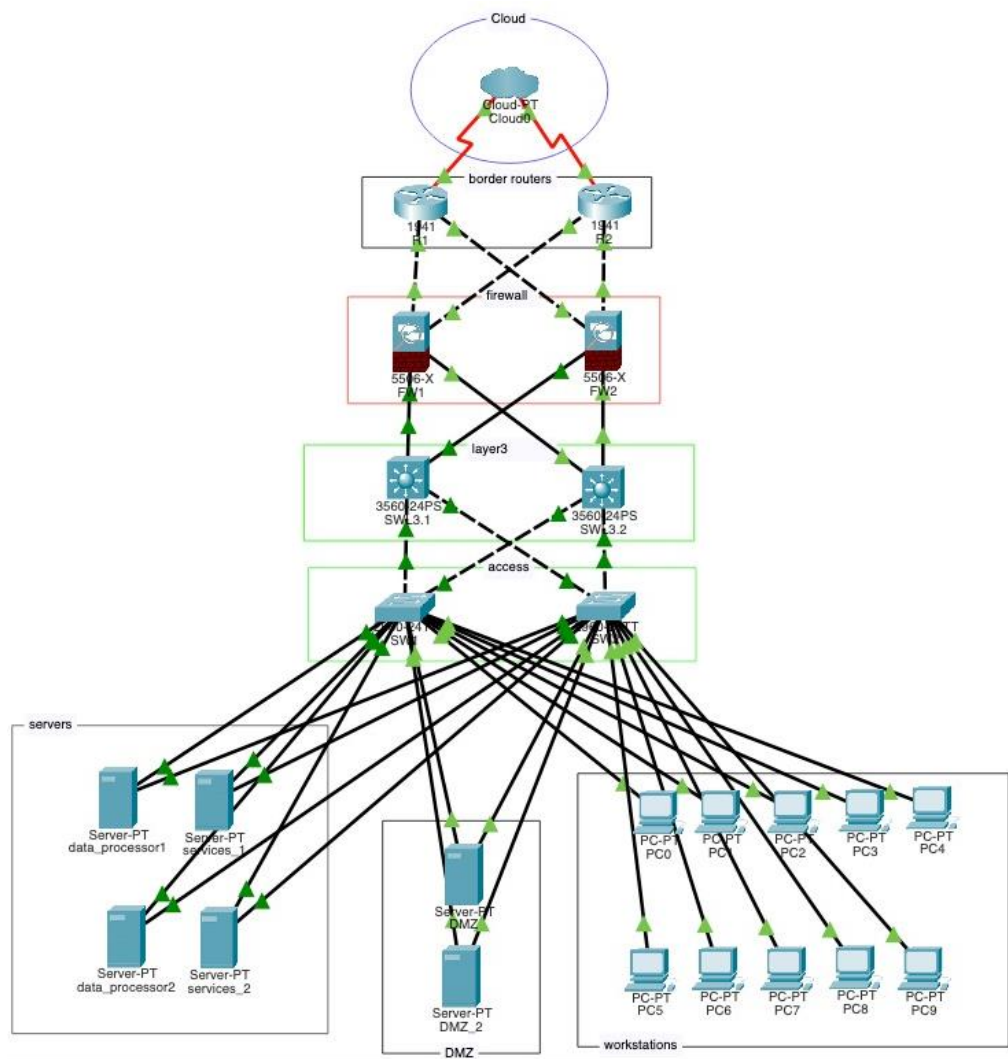


Figura 1. - Topografia do caminho de rede.

Exemplo de um script de teste segue para a configuração abaixo

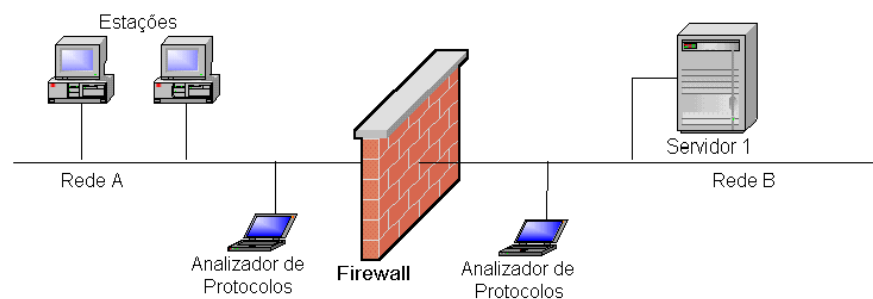
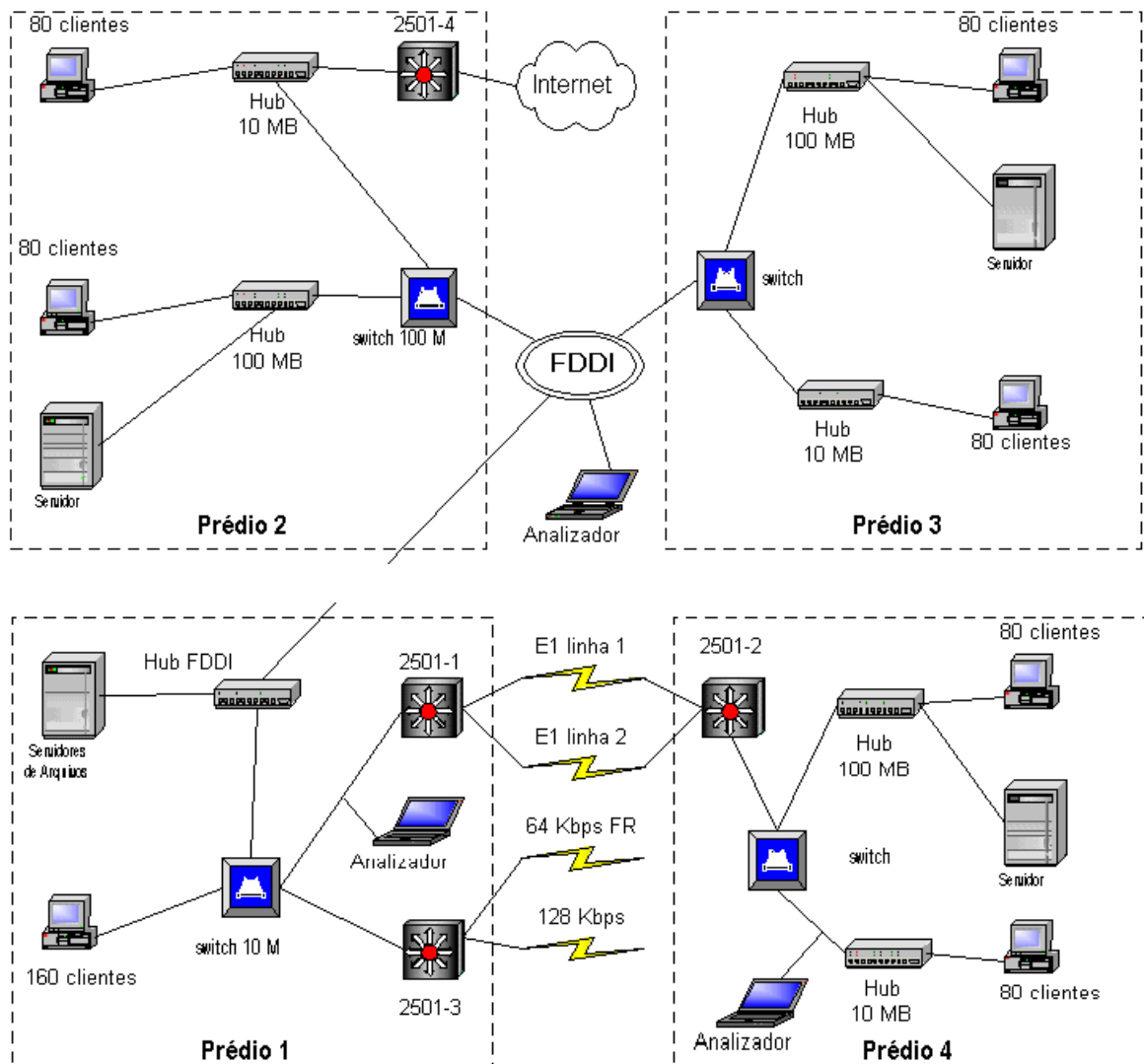


Figura 2. - Scripts de testes

- Backbone FDDI conectando os prédios 1 a 3
- Prédio 4 conectado ao backbone com 2 enlaces paralelos E1 de 2 Mbps, com fibra ótica

Um enlace E1 adicional com subcanais é usado como segue:

- Canal de 64 Kbps com Frame Relay para acessar filiais domésticas
- Canal de 128 Kbps para acessar filiais na Europa
- Acesso Internet 64 Kbps a partir do prédio 2
- Estações Sun se conectam a segmentos 100BaseTX
- PCs se conectam a segmentos 10BaseT
- Servidores se conectam diretamente no backbone FDDI



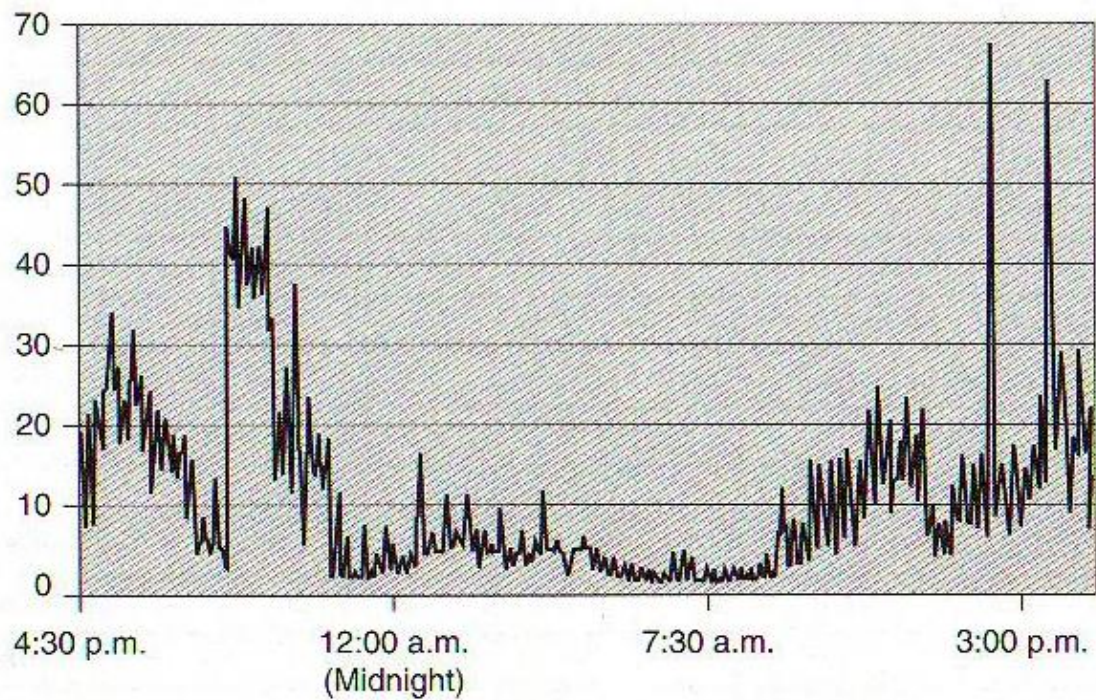


Figura 4. – Percentual de capacidade.

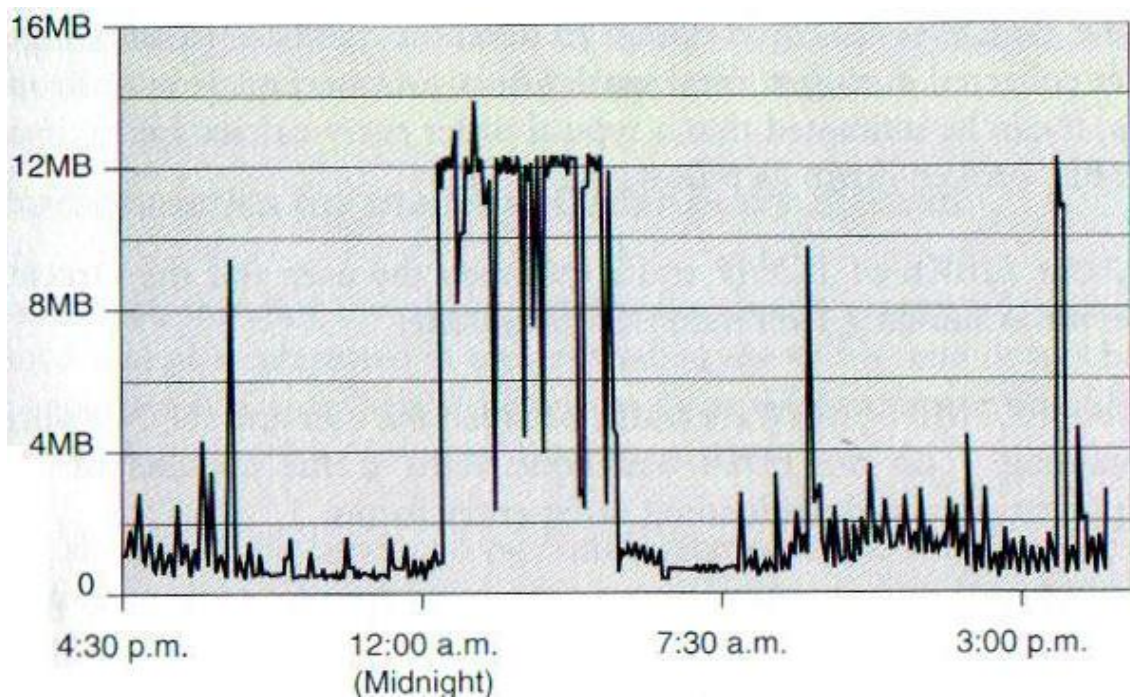


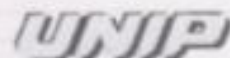
Figura 5. – Bytes por minuto.

Conclusões:

- A rede aguenta o novo tráfego sem problemas
- É até possível considerar alternativas mais baratas para os enlaces E1 que estão sub-utilizados.

7. BIBLIOGRAFIA

1. CISCO SYSTEMS. Cisco ASA 5500-X Series Next-Generation Firewalls. [S.l.], 2023. <https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/asa-firepowerservices/index.html>
2. CISCO SYSTEMS. Cisco Catalyst 3560 Series Switches. [S.l.], 2023. <https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst3560-seriesswitches/index.html>
3. CISCO SYSTEMS. Cisco Packet Tracer. [S.l.], 2024. <https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>
4. TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
5. CISCO SYSTEMS. Design Zone for Enterprise Networks. [S.l.], 2023. <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/designzone.html>
6. FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.
7. CISCO SYSTEMS. High Availability Campus Network Design. [S.l.], 2023. Disponível em: <<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-campus.html>>
8. COULOURIS, George et al. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
9. ISO 14040. Environmental Management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework. Geneva: International Organization for Standardization, 2006.
10. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture>
11. <https://azure.microsoft.com/pt-br/pricing/calculator>



UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Carlos Eduardo Cavemize Parrud TURMA: CC5P07 RA: N097388
 CURSO: Ciências da Computação CAMPUS: Chacara II SEMESTRE: 5 TURNO: Noturno
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 77 B 2 SEMESTRE: Primeiro ANO GRADE: 2025/01

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
03/04	Formação do Grupo	1 hora	Carlos E. C. Parrud		
05/04	Entendimento da Escala de Projeto	10 horas	Carlos E. C. Parrud		
12/04	Construção das Necessidades de Pude Sordomudo	10 horas	Carlos E. C. Parrud		
13/04	Validação da Escala com o Professor	5 horas	Carlos E. C. Parrud		
20/04	Definição da Topologia Lógica da Rede	10 horas	Carlos E. C. Parrud		
25/04	Seleção dos Dispositivos de Rede (Roteadores)	10 horas	Carlos E. C. Parrud		
27/04	Escolha dos Protocolos de Roteamento	1 hora	Carlos E. C. Parrud		
03/05	Diagrama lógico de Rede	10 horas	Carlos E. C. Parrud		
10/05	Testes de Conectividade/Acompanhamento	10 horas	Carlos E. C. Parrud		
18/05	Elaboração de Documento em ABNT	8 horas	Carlos E. C. Parrud		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 75

AVALIAÇÃO: _____

Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO



UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Gabriela Dias Silveira TURMA: CCSP07 RA: N056AED
 CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: chácara II SEMESTRE: 5º TURNO: noturno
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: 7782 SEMESTRE: 5º ANO GRADE: 2025

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
01/04	Formação do grupo	3 horas	<u>Gabriela</u>		
05/04	Entendimento do escopo do projeto	30 horas	<u>Gabriela</u>		
32/04	Análise das necessidades de rede (topologia)	30 horas	<u>Gabriela</u>		
33/04	Validação do projeto C/ o professor	05 horas	<u>Gabriela</u>		
20/04	Definição da topologia lógica da rede	30 horas	<u>Gabriela</u>		
25/04	Solução de dispositivos de rede (roteadores, etc)	30 horas	<u>Gabriela</u>		
27/04	Exatidão dos materiais de rede/materiais	05 horas	<u>Gabriela</u>		
03/05	Diagrama lógico de rede	10 horas	<u>Gabriela</u>		
30/05	Tarefas de conectividade / desempenho / testes	30 horas	<u>Gabriela</u>		
18/05	Elaboração do documento em ABNT	05 horas	<u>Gabriela</u>		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 75 horas

AVALIAÇÃO: _____

Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO



UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Pedro Filipe Ferreira TURMA: CCSA03 RA: T202FE7
CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Chácara II SEMESTRE: _____ TURNO: noturno
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 77B2 SEMESTRE: 5ª 2ª metade ANO GRADE: 2025

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
01/04	Formação do grupo	1 hora	Pedro		
05/04	Entendimento do escopo da prática	40 h	Pedro		
12/04	Análise das necessidades de rede (rede)	40 h	Pedro		
19/04	Validação do projeto e a infraestrutura	05 h	Pedro		
20/04	Definição da topologia lógica da rede	30 h	Pedro		
25/04	Solução de dispositivos de rede (roteadores)	40 h	Pedro		
27/04	Escolha dos protocolos de roteamento	06 h	Pedro		
03/05	Diagrama lógico de rede	10 h	Pedro		
10/05	Testes de conectividade (desempenho) rede	40 h	Pedro		
18/05	Elaboração do documento em ABNT	08 h	Pedro		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 75 h

AValiação: _____

Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO



UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Talita Realiana Guimarães Soares dos Anjos TURMA: CCSP07 RA: 6799ET-7
CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Chacara II SEMESTRE: 5º TURNO: NOITE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 77B2 SEMESTRE: 5º ANO GRADE: 2025

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
01/04	Formação de grupo	3 HORAS	Talita Guimarães		
05/04	Entendimento do escopo do projeto	10 HORAS	Talita Guimarães		
12/04	Análise das necessidades de rede (topologia)	10 HORAS	Talita Guimarães		
13/04	Validação do projeto c/o professor	05 HORAS	Talita Guimarães		
20/04	Definição da topologia lógica da rede	10 HORAS	Talita Guimarães		
25/04	Seleção de dispositivos de rede (roteadores)	10 HORAS	Talita Guimarães		
27/04	Escolha dos protocolos de roteamento	02 HORAS	Talita Guimarães		
03/05	Diagrama lógico de rede	10 HORAS	Talita Guimarães		
10/05	Testes de conectividade/acompanhamento	10 HORAS	Talita Guimarães		
18/05	Elaboração do documento em ABNT	08 HORAS	Talita Guimarães		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 75 HORAS

AVALIAÇÃO: _____

Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO